

MİSELYUM TABANLI ÇOK KATMANLI BİYOELEKTROT

Sodyum Aljinat Arayüz Optimizasyonu ve
Orman Yangını Erken Uyarı Sistemi

Biyomalzeme ve Elektrot Ar-Ge Planı

Mycellium-Aegis | TÜBİTAK 1812 BİGG - Yeşil Büyüme

2026

Yol Haritamız

Problem ve İnovatif Vizyon

Çok Katmanlı Mimari

Sodyum Aljinat ve Hızlı Bağlanma

Gelecek Hedefleri ve Sonuç

Biyo-Sinyalizasyon ve Elektrot Zorlukları

Mantarların yangın öncesi ürettiği termal stres sinyalleri (spikes) μV ve mV seviyelerinde oldukça zayıftır.

Geleneksel Metal Elektrotların Yetersizliği

- ▶ **Yüksek Empedans:** Zayıf sinyallerin kaybolmasına neden olur.
- ▶ **Korozyon & Polarizasyon:** Toprak altında hızla oksitlenir ve gürültü üretir.
- ▶ **Biyo-Uyumsuzluk:** Çıplak metal, miselyum ağları tarafından reddedilir (metal toksisitesi).

Çözüm İhtiyacı: Elektriksel iletkenliğe sahip, kimyasal olarak stabil ve miselyumun doğrudan bağlanabileceği **çok katmanlı bir biyoelektrot mimarisi**.

Çok Katmanlı Biyoelektrot Mimarisi (4 Katman)

Katman	Materyal	İşlev ve Avantaj
1. Çekirdek	316L Paslanmaz Çelik	Fiziksel dayanım ve ana elektronik iletken.
2. Arayüz	Ag/AgCl Kaplama	Klorlama ile elde edilen, iyonik akımı elektronik akıma çeviren non-polarize (gürültüsüz) katman.
3. Polimer	Polypyrrole (PPy)	PEDOT:PSS yerine düşük maliyetli alternatif. Metal yüzeyi elektrolitten izole ederek korozyonu 100 kat düşürür.
4. Biyo-Arayüz	Sodyum Aljinat	%2 Aljinat + %10 Gliserol + Nanokarbon. Miselyum ile doğrudan ve hızlı temas kuran iletken hidrojel.

Mühendislik Çözümü: PPy Yüzey Optimizasyonu

Polypyrrole (PPy) Polimerizasyonu

1. 0.1M Pyrrole ve $FeCl_3$ (Demir III Klorür) solüsyonu hazırlanır.
2. Eşit hacimde karıştırılarak oksitleyici reaksiyon başlatılır.
3. Ag/AgCl elektrot 10-15 dk polimerizasyon banyosunda bekletilir.
4. Optimum kalınlıkta siyah renkli iletken PPy filmi elde edilir.

PPy ara katmanı, elektrot empedansını düşürür ve toprak altı korozyon akımını engeller.

Neden Sodyum Aljinat? Hızlı Bağlanma Hipotezi

Sodyum aljinat, miselyumlar için kusursuz bir moleküler ve biyolojik arayüz görevi görür:

- ▶ **Elektrostatik Çekim:** Anyonik sodyum aljinat ile katyonik mantar hücre duvarı (kitosan), temas anında zıt yüklerle birbirini çeker (Polielektrolit Kompleks).
- ▶ **Kalsiyum Köprüleme (Ca^{2+}):** %2 $CaCl_2$ banyosu ile oluşan çapraz bağlayıcı kalsiyum iyonları, mantar zarı ile hidrojel arasında güçlü fiziksel köprüler kurar.
- ▶ **3D Hifsel Penetrasyon:** Oluşan gözenekli yapı, miselyum hiflerinin elektrot içine 3 boyutlu olarak girip yapıya kenetlenmesini sağlar.

Sahaya Yönelik Direnç: %10 Gliserol ve Karbon Katkısı

Sistemin yaz kuraklığında toprağın 15-20 cm altında çalışabilmesi için hidrojel modifiye ediyoruz:

Çevresel Direnç ve İletkenlik

- ▶ **Nem Tutucu (Gliserol):** %10 oranındaki gliserol formülasyonu, kuraklıkta jelin kuruyup çatlamasını önler, su tutma kapasitesini ve mekanik esnekliği korur.
- ▶ **Elektriksel Perkolasyon:** Normalde yalıtkan olan hidrojel, **Nanokarbon (%0.5 w/v)** entegrasyonu ile biyo-sinyalleri kayıpsız ileten bir ortama dönüşür.
- ▶ **Nutrient Doping:** Jel içerisine besin takviyeleri eklenerek, miselyumun elektrodu besin kaynağı sanıp anında kolonize etmesi sağlanır.

Gelecek Hedefleri: İleri Düzey Arayüz Mühendisliği

Toprak Altı Stabilizasyon

Aljinatın toprak mikroorganizmaları ve enzimler (liyaz) tarafından çok hızlı parçalanmasını önlemek için formülasyona **Kil veya Silika nanokompozitleri** eklenebilir.

Katmanlar Arası Soyulma (Delaminasyon) Çözümü

Sert PPy katmanı ile yumuşak Aljinat hidrojelindeki mekanik yapışmayı (adhezyonu) mükemmelleştirmek için, arayüze **Polidopamin (PDA)** kaplaması eklenecektir.

Genel Sonuç

- ▶ **Yüksek Hassasiyet:** Geliştirilen 4 katmanlı biyoelektrot mimarisi ($316L \rightarrow Ag/AgCl \rightarrow PPy \rightarrow Aljinat$) gürültü ve empedans sorununu çözmüştür.
- ▶ **Kusursuz Uyum:** Sodyum aljinat, miselyumun sinir ağına biyolojik olarak zarar vermeden entegre olabilen en iyi doğal iletkenidir.
- ▶ **Saha Hazırlığı:** %10 Gliserol ve Nanokarbon dopingi sayesinde sistem, orman tabanındaki kuraklık stresine dayanıklı hale gelmiş olup saha testlerine (İP-4) hazırdır.

Mycellium-Aegis Elektrot Ar-Ge Planı